

**PLAN CONJUNTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E
INGENIERÍA EN MECÁTRICA
PLAN D
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE OTOÑO 2019 A OTOÑO 2020
OTOÑO 2026**

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	SDI-14105	Introducción a la Ingeniería (1)	6
	COM-11101	Algoritmos y Programas	9
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polts y Soc. I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica	6
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
COM-11101	COM-11102	Estructuras de Datos	8
MAT-14200	MAT-14201	Álgebra Lineal I	8
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Inst. Polts. y Sociales II	6
	EGN-17141	Probl. de la Civilización Contemp. I	6
	IIO-15130	Fundamentos de Química	11
TERCER SEMESTRE			
MAT-14100	SDI-11120	Elementos de Física	10
COM-11102	COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas	8
MAT-14100	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
EGN-17141	EGN-17142	Probl. de la Civilización Contemp. II	6
COM-11102	COM-11103	Estructuras de Datos Avanzadas	6
IIO-15130	IIO-15140	Ciencias de los Materiales	9
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Inst. Polts. y Sociales III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
CUARTO SEMESTRE			
SDI-11120	SDI-11221	Elementos de Electrónica	10
SDI-14105, COM-16203 y COM- 11103	COM-12101	Bases de Datos	8
MAT-14101	EST-11101	Probabilidad	8
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
SDI-11120	IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora	6
QUINTO SEMESTRE			
SDI-11120 y SDI-11221	SDI-11322	Circuitos Lógicos	10
EST-11101 y MAT-14102	EST-11102	Inferencia Estadística	8
MAT-14001	MAT-14300	Algebra Superior I	6
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mexicana Contemp.	6
MAT-14102	MAT-12210	Sistemas Dinámicos	6
MAT-14101	SDI-12515	Señales y Sistemas	8

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
SEXTO SEMESTRE			
SDI-11322 y COM-11102	SDI-11561	Principios de Mecatrónica	10
COM-16203 y MAT-14102	COM-14105	Algoritmos Numéricos por Computadora	6
COM-16203	COM-12102	Anál. y Diseño de Sistemas de Infor. (A)	6
LEN-12701	LEN-12724	Comunicac. Escrita para Ing. en Com. (A)	2
MAT-14101 y IIO-15170	IIO-15171	Mecánica de Sólidos (A)	6
LEN-12701	LEN-12725	Comunicac. Escrita para Ing. en Meca. (A)	2
SDI-12515	SDI-12625	Procesamiento Digital de Señales	8
SDI-12515	SDI-11671	Teoría de Control	6
SÉPTIMO SEMESTRE			
MAT-14102	SDI-13760	Redes de Computadoras	10
SDI-11322	COM-11107	Organización y Programación de Comp.	8
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
COM-16203	IIO-12170	Automatización y Control de Procesos	9
IIO-15140	IIO-15161	Manufactura de Componentes	9
MAT-14102	SDI-11911	Robótica	6
OCTAVO SEMESTRE			
SDI-13760	SDI-13782	Diseño y Arquitectura de Redes	8
SDI-11561	COM-14104	Sistemas Operativos	8
SDI-11561	IIO-15195	Celdas Robóticas	9
SDI-11322	COM-14101	Fundamentos Matemáticos de la Comp.	6
COM-16203	COM-23101	Inteligencia Artificial	8
	ECO-11101	Economía I	6
NOVENO SEMESTRE			
IIO-12170 y IIO-15171	IIO-15196	Sistemas Mecatrónicos (A)	6
LEN-12725 y LEN-12702	LEN-12765	Com. Profesional para Ing. en Mec. (A)	2
COM-12101	SDI-24810	Sistemas de Comercio Electrónico (A)	8
LEN-12724 y LEN-12702	LEN-12764	Com. Profesional para Ing. en Com. (A)	2
COM-16203	COM-22104	Ingeniería de Software	6
IIO-15171	IIO-15183	Diseño de Mecanismos Robóticos	6
COM-11103	COM-14106	Gráficas por Computadora	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
DÉCIMO SEMESTRE			
COM-12102	COM-22105	Sistemas Distribuidos	8
	SDI-15816	Seminario de Titulación	4
	CON-10100	Contabilidad I	6
IIO-15161	IIO-12190	Manufactura Integrada por Computadora	6
		Optativa	
		Optativa	

(A) Cada par de materias se debe cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda.

(1) La materia Introducción a la Ingeniería es ofrecida anualmente en el semestre agosto-diciembre.

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

- **En caso de que aún no hayas aprobado alguna de las materias listadas a continuación, te recomendamos cursarla a la brevedad posible.** Las probabilidades de que se ofrezcan en semestres futuros son muy bajas debido a que corresponden a los primeros cinco semestres del plan de estudios cuyo último primer ingreso fue en el semestre de primavera de 2024. Además, no se pueden revalidar con materias de los planes de estudios más recientes.

COM-11102	Estructuras de Datos
COM-11103	Estructuras de Datos Avanzadas
COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
IIO-15130	Fundamentos de Química
SDI-11221	Elementos de Electrónica
SDI-11322	Circuitos Lógicos

- Algunas materias de los diferentes departamentos de los Departamentos de Computación, de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y de Ingeniería Industrial y Operaciones se abrirán anualmente. Es muy importante que tomen en cuenta cuáles de ellas se ofrecerán para poder realizar la planeación general de su programa. Además, se les recomienda consultar las materias de los otros departamentos del ITAM para identificar cuáles se abren en primavera. Por este motivo, en la siguiente lista se enuncian las materias anuales que se ofrecerán en los Departamentos antes mencionados durante el semestre **de otoño 2026**.

Clave	Cursos de Otoño 2026
COM-14106	Gráficas por Computadora
COM-11107	Organización y Programación de Computadoras
COM-22104	Ingeniería de Software
SDI-12515	Señales y Sistemas
SDI-13760	Redes de Computadoras
SDI-11911	Robótica
IIO-12170	Automatización y Control de Procesos
IIO-15161	Manufactura de Componentes
IIO-15183	Diseño de Mecanismos Robóticos

Nota: Dependiendo de los procesos de inscripción y demanda de los alumnos, esta programación de asignaturas puede tener ligeras variaciones.

SERVICIO SOCIAL

En todas las opciones de titulación, es un requisito indispensable cumplir con el servicio social con un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses. Además, se deben realizar dos servicios sociales, uno por carrera.

OPCIONES DE TITULACIÓN

Se ofrecen las siguientes opciones de titulación para los alumnos de Ingeniería en Computación: caso, tesis y tesina. En todas las opciones el estudiante deberá presentar un trabajo escrito, cuyas características y contenido dependen de la opción elegida, y un examen profesional. En la materia SEMINARIO DE TITULACIÓN (SDI-15816) se desarrollará un caso de titulación, aunque el estudiante podrá continuar con el desarrollo de una tesina o tesis.

Los sinodales evaluarán el trabajo de titulación con una rúbrica de “Design Experience” que incluye los siguientes criterios: Defines the initial problem statement; Specifies all requirements; Specifies all realistic constraints; Identifies alternative solutions; Describes the complete designed solution including all its components; Specifies standards and regulations used throughout the design. Sólo se autorizará la realización del examen profesional cuando todos los sinodales hayan calificado todos los criterios como “Exceeds Expectations” o “Meets Expectations”.

MATERIAS OPTATIVAS

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA y ELECTRÓNICA

SDI-24810 SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

PROFESOR: Mtro. Rafael Gamboa.

PRERREQUISITO: Tener conocimientos en manejo de terminales, bases de datos y Java.

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas tecnológicas para soportar procesos e integrar servicios de negocio, dedicando atención a aspectos relacionados con la parte funcional, y con la eficiencia de la ejecución (tanto de los elementos en distintas capas de integración, como de las aplicaciones base). Así mismo, se busca que el estudiante conozca la infraestructura y estándares disponibles; y la manera en que se integran las aplicaciones conjuntando una oferta de servicios a nivel de API's y lograr las aplicaciones de negocio deseadas; que diseñe aplicaciones integradas midiendo aspectos relevantes de su eficiencia; y que utilice los lenguajes ad-hoc, los protocolos y las herramientas estudiadas, para concretar aplicaciones y componentes, evaluando su desempeño, ventajas y desventajas.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE COMPUTACIÓN

COM-11117 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

PROFESOR: Fabián Orduña

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de datos o COM-11304 Programación avanzada o COM-11302 Algorítmica y Programación

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan los conceptos básicos de los sitios web: protocolos de comunicación, cliente-servidor, estructura mínima de un sitio web, elementos de estilado, responsive y de interacción con uso de formularios y manejo de eventos.

COM-11310 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA Y DESARROLLO ASISTIDO

PROFESOR: Alexander Perelman

PRERREQUISITOS: No especificado

DESCRIPCIÓN: La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en un ecosistema de Agentes Autónomos capaces de razonar, planificar y ejecutar acciones complejas. Este curso está diseñado para aprovechar las bases de programación en Python de los alumnos, enfocándose en la orquestación de LLMs, sistemas RAG y el paradigma de Vibe Coding.

COM-16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o COM-16306 Razonamiento Algorítmico

DESCRIPCIÓN: El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros.

COM-16413 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o COM-11103/COM-11112 Estructura de Datos Avanzadas; COM 11304 Programación Avanzada

DESCRIPCIÓN: Adquirir los conocimientos necesarios para describir el proceso de toma de decisiones, entender los conceptos principales y utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios y reconocer las mejores prácticas para la administración del desempeño en los negocios.

COM-22102 BASES DE DATOS NO RELACIONALES

PROFESOR: Marco Augusto Vázquez

PRERREQUISITOS: COM-12101 Bases de Datos

DESCRIPCIÓN: En la primera parte del curso se estudiará XML y las funcionalidades de DBMS para su almacenamiento y consulta. Después se estudiarán las bases de datos NoSQL (Not only SQL), sus elementos principales y las herramientas para el manejo de información.

COM-23106 MINERÍA DE DATOS

PROFESOR: Saúl Caballero

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada; COM-16303 Modelado Computacional para Negocios

DESCRIPCIÓN: Esta materia proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades para trabajar con las herramientas de Minería de Datos. Contempla principalmente los métodos CART, KNN, Redes Neuronales, Regresiones y modelos de Asociación.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS

PROFESOR: Rodrigo Cobo

PRERREQUISITOS: EGN-17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas.

COM-23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA

PROFESOR: Marco Antonio Morales

PRERREQUISITOS: EST-11102 Inferencia Estadística o COM-12101 Bases de Datos o COM-16203 Desarrollo de aplicaciones informáticas

DESCRIPCIÓN: El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

COM-25708 TÓPICOS AVANZADOS DE CIBERSEGURIDAD

PROFESOR: José Incera Diéguez

PRERREQUISITOS: COM-25705 Seguridad Informática y Hackeo Ético

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es analizar y aplicar conceptos avanzados de ciberseguridad, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial para detección de amenazas, respuesta y automatización, articulando estos desarrollos con modelos de amenaza, gobernanza y gestión de riesgos.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL y OPERACIONES**IIO-15180 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

PROFESOR: Dr. Sergio Romero Hernández

PRERREQUISITOS: Ninguno

DESCRIPCIÓN: El objetivo de la materia es el de familiarizar a los estudiantes con los principales problemas ambientales y energéticos a nivel mundial y en particular de México. En esta materia se pondrá énfasis en las técnicas cuantitativas para tomar decisiones, incluyéndose temas como balances de materia y energía, contaminación en suelo, agua y aire, evaluación de riesgos a la salud y al medio ambiente, así como las iniciativas y herramientas para controlar y prevenir la contaminación. Al término del curso, el alumno será capaz de administrar y evaluar proyectos ambientales específicos en el contexto empresarial. **(This lecture might be taught in English)**

IIO-14180 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PROFESOR: Graciela

PRERREQUISITOS: EST-11102 Inferencia Estadística

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de manejar proyectos desde sus etapas de concepción y planeación, hasta la terminación. Esto se logrará por medio del conocimiento de las técnicas y herramientas actuales para la administración de proyectos, complementadas con presentaciones de expertos en la materia de diversas empresas. Además, el alumno será capaz de utilizar paquetes de computación de administración de proyectos y otros paquetes que faciliten el análisis en la aplicación de dichos métodos.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA**EST-24112 ESTADÍSTICA BAYESIANA**

PROFESOR: Manuel Mendoza Ramírez.

PRERREQUISITOS: EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística.

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es presentar la Inferencia Bayesiana como una teoría matemática

formal, fundamentada en una colección de axiomas, que da lugar a un procedimiento general y único para la producción de cualquier inferencia. En particular, se discute su relación con la teoría de la decisión y se enfatiza el papel que tienen los conceptos de probabilidad subjetiva y utilidad.

Se comenta su vinculación con la idea de probabilidad inversa y se examinan, con detalle sus coincidencias, así como sus diferencias con los métodos frecuentistas de inferencia estadística. Los principales resultados se ilustran en el caso de la inferencia estadística paramétrica.

EST-14107 PROCESOS ESTOCÁSTICOS I

PROFESOR: Airam Blancas Benítez, Mario Cooper Yarza.

PRERREQUISITO: EST-14102 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad.

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es el estudio de los procesos estocásticos básicos y de sus aplicaciones en diversas disciplinas, tales como la actuaría, las finanzas, la investigación de operaciones, etc. El curso se centra en procesos tales como las cadenas de Markov, el proceso de Poisson y el movimiento Brownino.

EST-24107 SIMULACIÓN

PROFESOR: Jorge de la Vega Góngora.

PRERREQUISITOS: EST-14102 Cálculo de Probabilidades II, EST-24127 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad.

DESCRIPCIÓN: El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de los científicos aplicados. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades.

El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible

Al final del curso, los estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS

MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I

PROFESOR: Stefano Decio

DESCRIPCIÓN: El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.